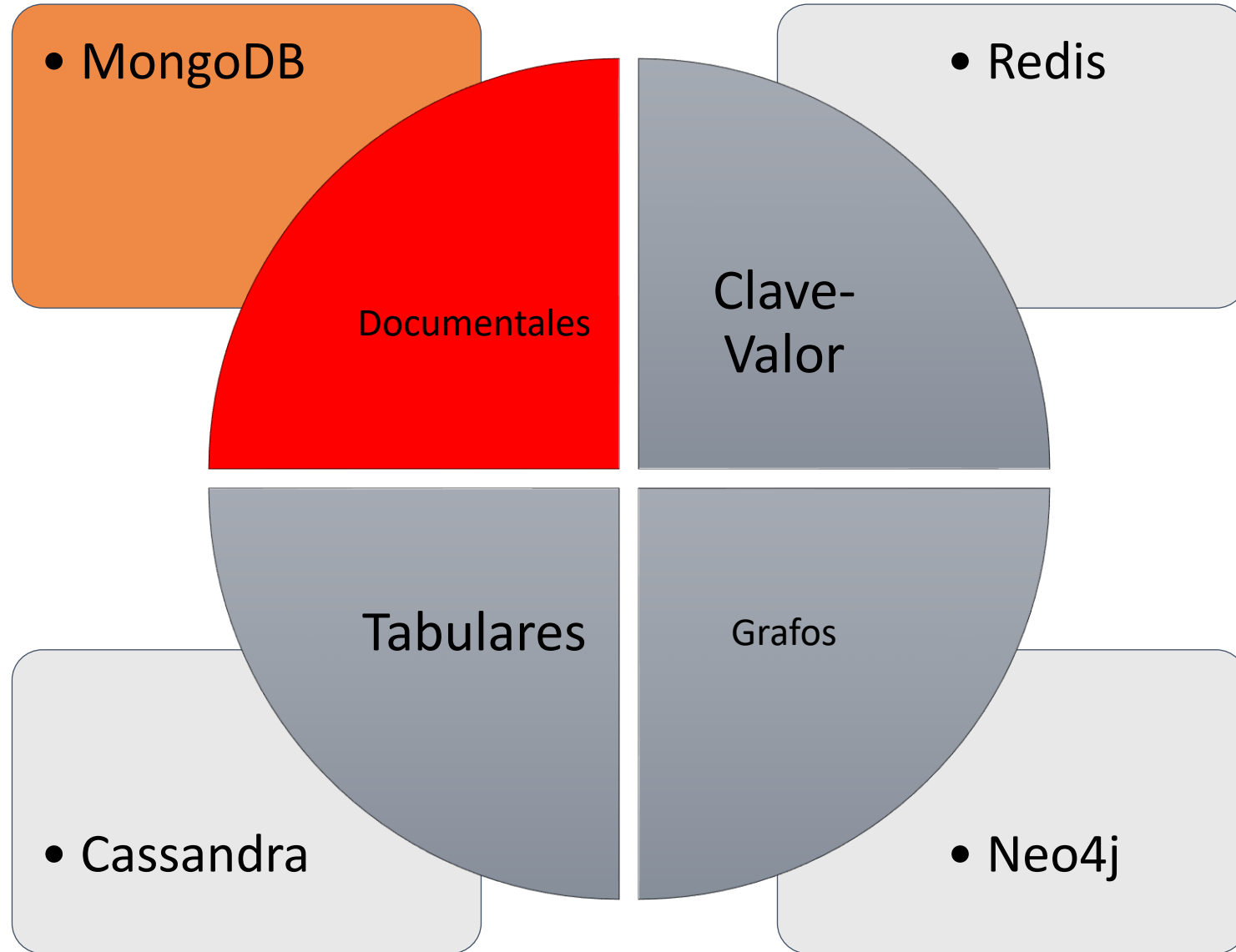


NO_(solo)SQL

NoSQL (a veces interpretado como "no solo SQL") es una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que **no utilizan el modelo relacional tabular tradicional ni el lenguaje SQL** para sus operaciones principales. Priorizan la flexibilidad de los esquemas, la escalabilidad horizontal y el alto rendimiento para datos no estructurados o masivos.

¿Cuándo utilizar NoSQL?

Se recomienda su uso en **aplicaciones modernas, redes sociales, internet de las cosas (IoT) o proyectos de Big Data** donde el volumen de datos crece rápidamente y la estructura de los mismos evoluciona a lo largo del tiempo

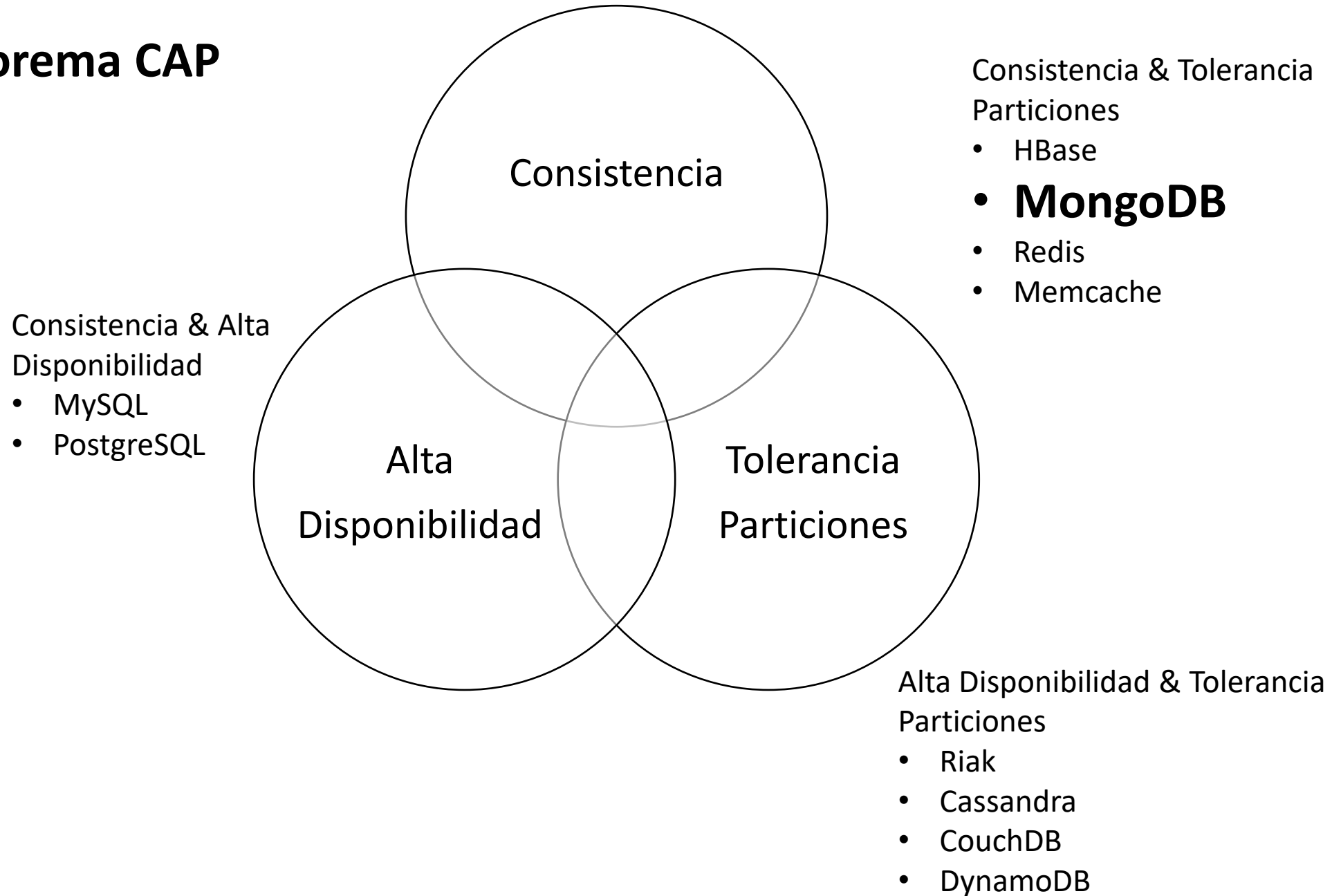


Documentales

MongoDB

- Viene de **humongous** (en inglés, enorme)
- Lanzada en el 2009.
- Open Source
- Programado en C++

Teorema CAP



MongoDB

base de datos **NoSQL** de código abierto que almacena información en **documentos** flexibles similares a **JSON**. En lugar de usar filas y columnas, organiza los datos en **colecciones**, lo que facilita y agiliza la adaptación a los cambios en tus aplicaciones

Características principales

- **Esquema Dinámico:** Los documentos pueden tener campos distintos entre sí. No estás obligado a seguir una estructura rígida, lo cual es ideal para el desarrollo ágil.
- **Escalabilidad Horizontal:** Diseñado para manejar cantidades masivas de datos distribuyéndolos en múltiples servidores mediante fragmentación (*sharding*).
- **Alto Rendimiento y Consultas:** Utiliza su propio Lenguaje de Consulta (MQL) que admite operaciones CRUD completas, búsquedas geoespaciales y de texto.

MQL

- Lenguaje de programación nativo utilizado para interactuar con bases de datos documentales. Diseñado para ser expresivo e intuitivo, utiliza una estructura similar a **JSON** para realizar operaciones **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar y Eliminar)

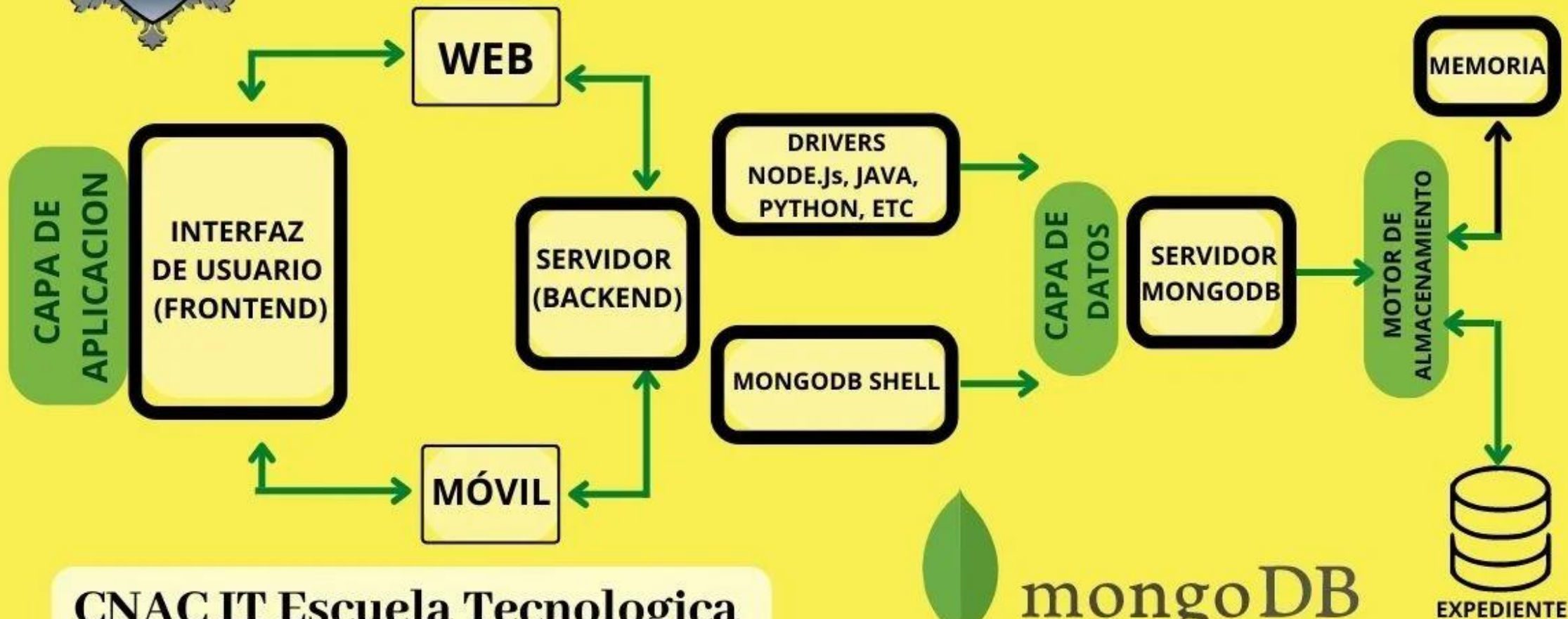
Operaciones Fundamentales en MQL

La interacción con los datos se divide en cuatro operaciones básicas:

- **Crear:** Se utiliza para insertar documentos dentro de una colección usando comandos como `insertOne()` o `insertMany()`.
- **Leer:** Para recuperar datos, el comando principal es `find()`, que permite aplicar filtros complejos de búsqueda.
- **Actualizar:** Modifica documentos existentes utilizando comandos como `updateOne()` o `updateMany()`, frecuentemente acompañados de operadores como `$set`.
- **Eliminar:** Se realiza mediante `deleteOne()` o `deleteMany()` para borrar registros específicos.



¿CÓMO FUNCIONA MongoDB?

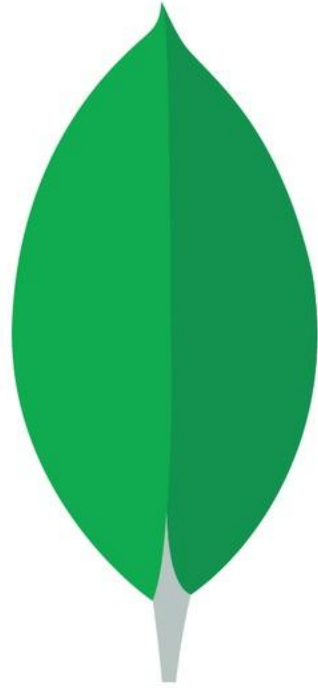


Ventajas

- Flexibilidad en el modelo de datos.
- Escalabilidad horizontal.
- Almacenamiento BSON.
- Alto rendimiento en lecturas y escrituras.

Desventajas

- Falta de uniones nativas.
- Soporte de transacciones limitado.
- Alto consumo de memoria.
- Tamaño y anidamiento restringidos.



mongoDB®

YAML

```
services:
  mongodb:
    image: mongo:latest
    container_name: mongodb_container
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "27017:27017"
    environment:
      MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: admin
      MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: supersecretpassword
    volumes:
      - mongo_data:/data/db

volumes:
  mongo_data:
    driver: local
```

mongoplayground.net/